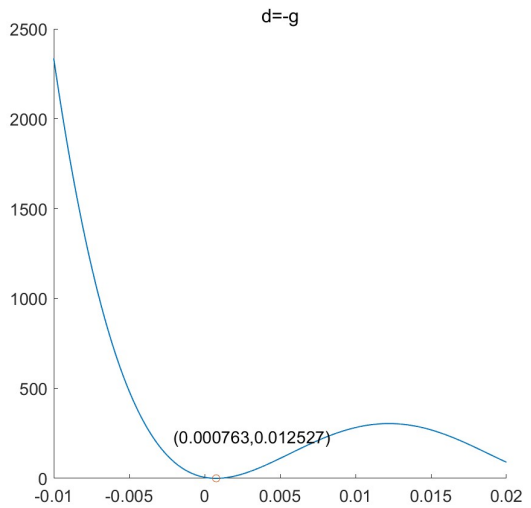
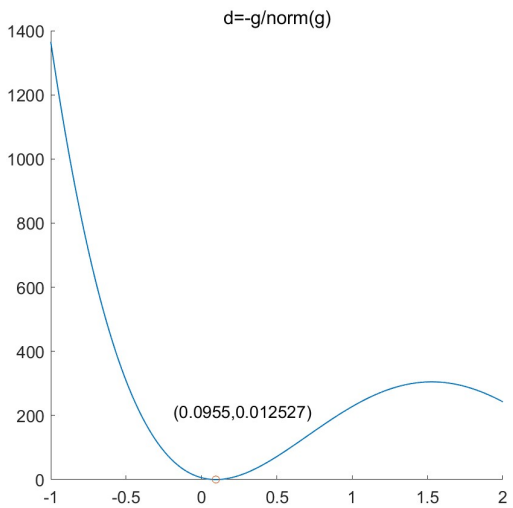
最优化理论与算法
(上机练习 3)
BB 法、拟牛顿法和共轭梯度法

上机练习 2 的说明

- 下载上机练习 2 作业 https://www.jianguoyun.com/p/DeHlpDMQpLmeDBjF-qYGIAA
- 优秀作业：曹家俊（python）、董键雷（python，计算时间）、姚中帆（matlab，报告优秀）、周怡科、胡君瑞、马智平、朱凌怡、李易阳

- 采用黄金分割法作为线性搜索方法，需要 $\phi(\alpha) = f(x + \alpha d)$ 是单峰函数，且初始区间包含极小值点





- Rastrigin 函数测试取不同初始点，取得更一般一点，(t, t, t, t, t, t) 这种比较特殊
- 修正牛顿法 $A = H + t_k I$, t_k 取固定的数一般是不合适的

BB 步长 (Barzilai–Borwein step size)

- 利用之前的迭代点的信息来计算当前第 k 步迭代所需的步长

$$\alpha_k^{BB_1} = \frac{\|s_{k-1}\|^2}{s_{k-1}^T y_{k-1}} \text{或者} \alpha_k^{BB_2} = \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{\|y_{k-1}\|^2},$$

其中，$s_{k-1} = x_k - x_{k-1}$，$y_{k-1} = \nabla f(x_k) - \nabla f(x_{k-1})$.

[1]

[1] Barzilai, J., Borwein, J.M.: Two-point step size gradient methods. IMA J. Numer. Anal. 8, 141–148 (1988)

Algorithm 1 BFGS 算法

1: 取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 初始**对称正定矩阵** $B_0 \in \mathbb{R}^{n\times n}$. 精度 $\epsilon > 0$. 令 $k := 0$.

2: 若 $\|\nabla f(x_k)\| \le \epsilon$，则**停止**.

3: 解线性方程组

$$B_k d + \nabla f(x_k) = 0$$

得搜索方向 d_k.

4: 线性搜索确定步长 α_k.

5: 令 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$. 若 $\|\nabla f(x_k)\| \le \epsilon$，则**停止**. 否则，计算 $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$，由 BFGS 修正公式:

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^T B_k}{s_k^T B_k s_k} + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k}$$

确定 B_{k+1}.

6: 令 $k := k+1$，转步 3.

Algorithm 2 FR 算法

1: 取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $d_0 = -\nabla f(x_0)$. 精度 $\epsilon > 0$. 令 $k := 0$.
2: 若 $\|\nabla f(x_k)\| \leq \epsilon$，则**停止**.
3: 线性搜索确定步长 α_k.
4: 令 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$.
5: 取 $\beta_{k+1} = \beta_{k+1}^{FR} = \frac{\|\nabla f(x_{k+1})\|^2}{\|\nabla f(x_k)\|^2}$. 由

$$d_{k+1} = -\nabla f(x_{k+1}) + \beta_{k+1} d_k$$

确定 d_{k+1}. 令 $k := k + 1$，转步 2.

上机练习 3-拟牛顿法和共轭梯度法

1. 实现采用 BB 步长的最速下降法，求解 Rosenbrock 函数极小化问题
2. 采用 Armijo 线性搜索方法实现 BFGS 算法和 FR 算法，极小化 Powell 奇异函数

$$f(x) = (x_1 + 10x_2)^2 + 5(x_3 - x_4)^2 + (x_2 - 2x_3)^4 + 10(x_1 - x_4)^4,$$

取初始点为 $x_0 = (3, -1, 0, 1)^T$，这个函数有最优解 $x^* = (0, 0, 0, 0)^T$.

第三次上机作业，请于4 月 5 日（周日）21:00前提交到`https://send2me.cn/JpD1llkS/SQCyZCt0MLa7aA`

无约束优化问题测试集

- https://www.sfu.ca/~ssurjano/optimization.html
- https://github.com/ralna/CUTEst/wiki/
- Andrei, Neculai. "An Unconstrained Optimization Test Functions Collection." (2008).